PREFEITURA DE CAMPINAS

Treinamento para Uso da Insulina Glargina na Unidade e Orientações ao Paciente em Insulinoterapia



Responsáveis

Gabriel Seixas - Médico /
Juliana Souza - Farmacêutica

Local

Centro de Saúde
Costa e Silva

Data

27/10/2026

Critérios de Elegibilidade



Crianças e Adolescentes (DM1)

IGUAL OU SUPERIOR A 2 ANOS
E INFERIOR A 18 ANOS

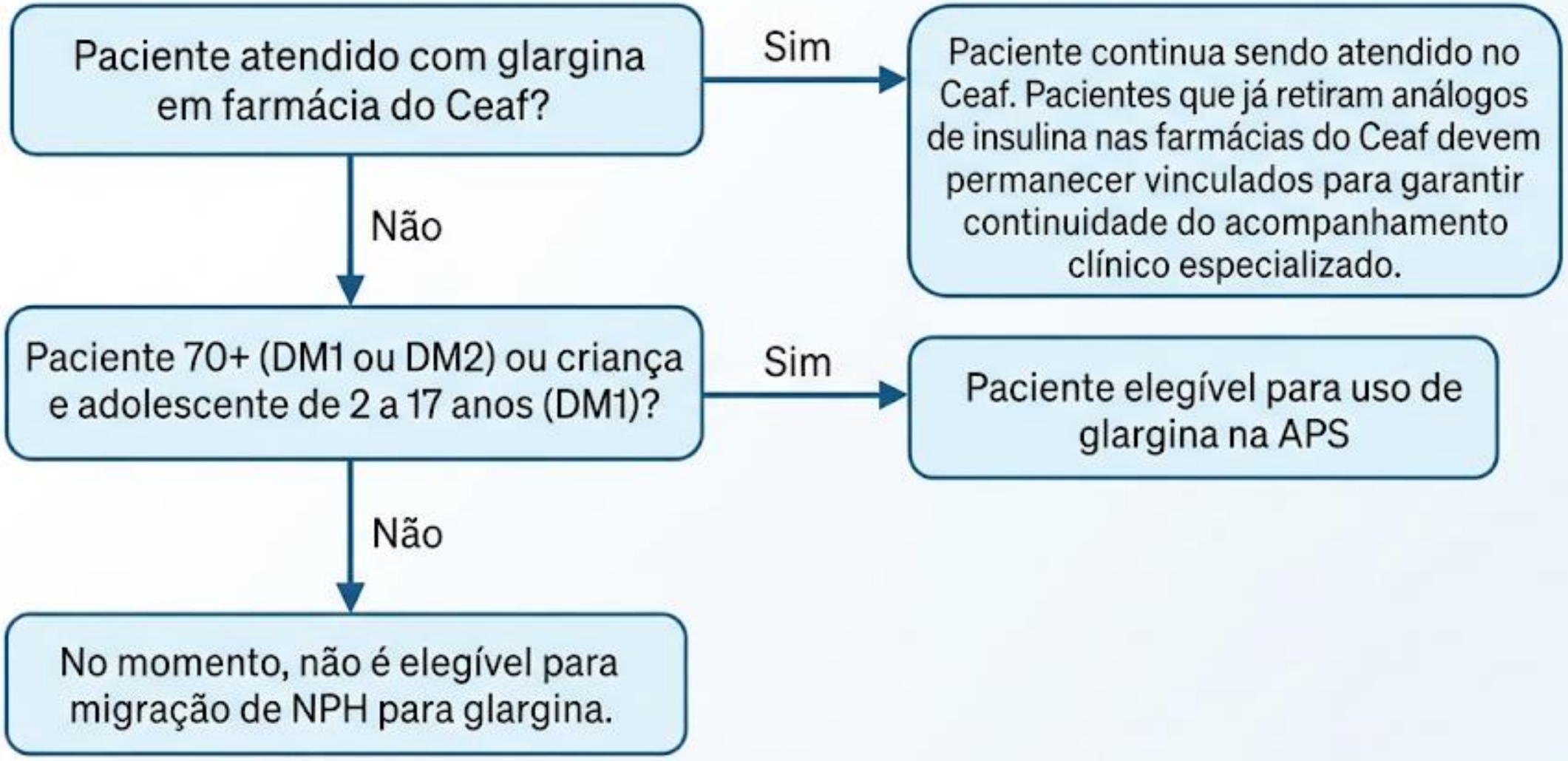


Pessoas Idosas (DM1 ou DM2)

70 anos ou mais

Os pacientes que completarem 18 anos durante a implementação da estratégia poderão permanecer com o esquema terapêutico previamente definido

Critérios de Elegibilidade



Transição da Insulina

Troca da insulina humana pela insulina análoga para um tratamento mais seguro e eficaz.

ANTES

Insulina Humana



- Mais picos de ação
- Maior risco de hipoglicemia
- Horários rígidos

PARA

A transição deve ser feita com orientação profissional e acompanhamento.



DEPOIS

Insulina Análoga



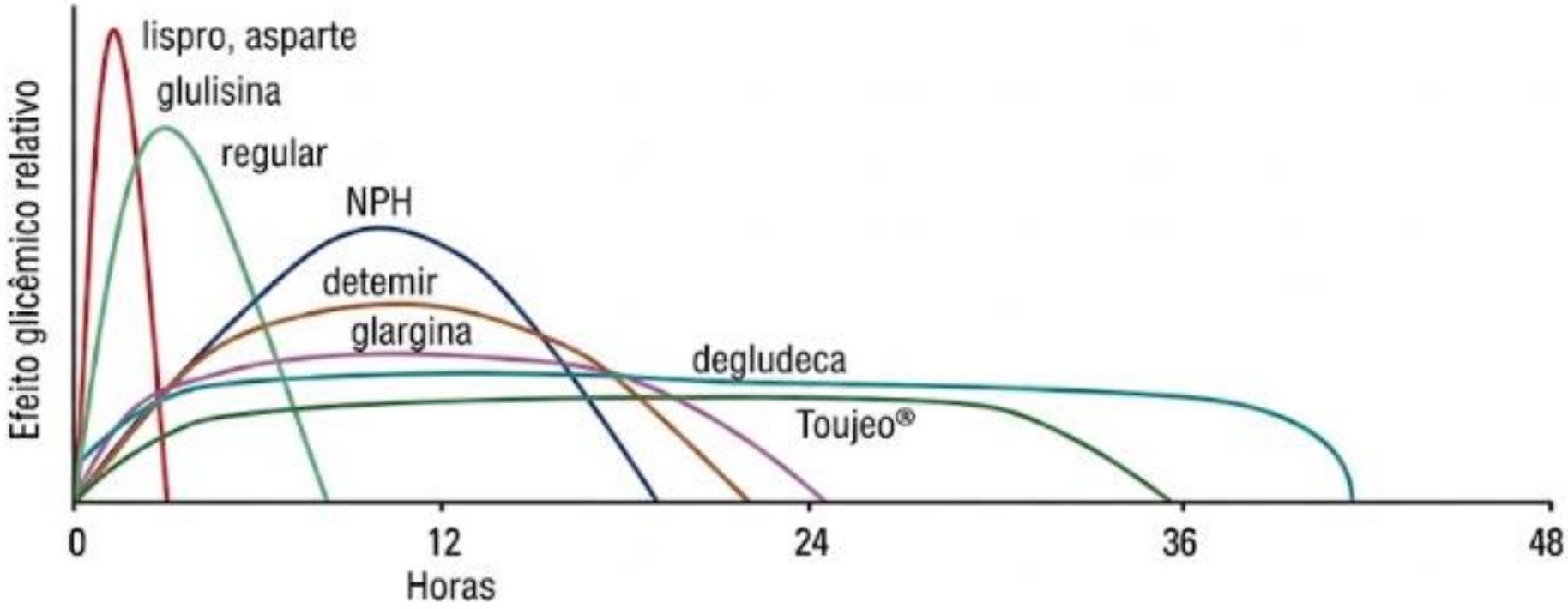
1 vez ao dia (ação prolongada e estável)



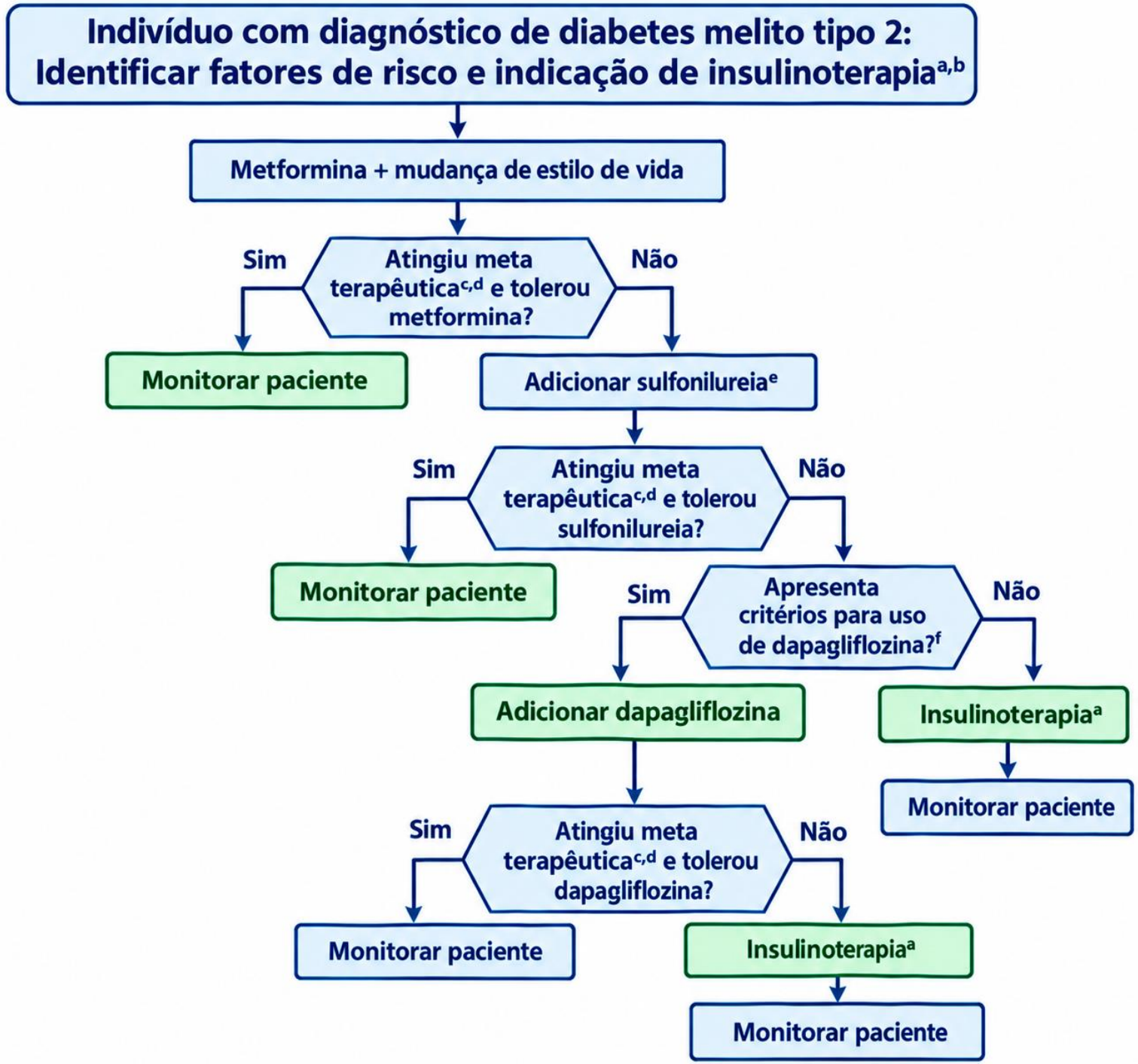
Antes das refeições (ação rápida)

- Ação mais estável
- Menor risco de hipoglicemia, principalmente à noite
- Horários mais flexíveis
- Mais praticidade e conforto
- Melhor controle glicêmico em muitos casos

Perfis de ação das diferentes insulinas



Adaptado de: McMahon GT, et al. *Intention to Treat — Initiating Insulin and the 4-T Study. N Engl J Med.* 2007;357(17):1759-61. Disponível em: *http://content.nejm.org/cgi/content/short/357/17/1759.*


Indivíduo com diagnóstico de diabetes melito tipo 2: Identificar fatores de risco e indicação de insulinoterapia[a,b]
Metformina + mudança de estilo de vida
Atingiu meta terapêutica[c,d] e tolerou metformina?
Sim
Não
Monitorar paciente
Adicionar sulfonilureia[e]
Atingiu meta terapêutica[c,d] e tolerou sulfonilureia?
Sim
Não
Monitorar paciente
Apresenta critérios para uso de dapagliflozina?[f]
Sim
Não
Adicionar dapagliflozina
Insulinoterapia[a]
Monitorar paciente
Atingiu meta terapêutica[c,d] e tolerou dapagliflozina?
Sim
Não
Monitorar paciente
Insulinoterapia[a]
Monitorar paciente

OBJETIVOS GLICÊMICOS INDIVIDUALIZADOS

Metas individualizadas em diversas situações no DM[14,16]

PARÂMETRO	PESSOA COM DM1 OU DM2	PESSOA IDOSA SAUDÁVEL*	PESSOA IDOSA COMPROMETIDA**	PESSOA IDOSA MUITO COMPROMETIDA***	CRIANÇA E ADOLESCENTE
HbA1c (%)	< 7,0	< 7,5	< 8,0	Evitar sintomas de hiper ou hipoglicemia	< 7,0
Glicemia de Jejum e Pré-prandial (mg/dL)	80-130	80-130	90-150	100-180	70-130
Glicemia 2h pós-prandial (mg/dL)	< 180	< 180	< 180	< 180	< 180
Glicemia ao deitar (mg/dL)	90-150	90-150	100-180	110-200	90-150

* **Idosa saudável:** sem comorbidades significativas, função cognitiva preservada e independência nas atividades de vida diária.

** **Idosa comprometida:** com comorbidades significativas e/ou comprometimento cognitivo ou funcional leve a moderado.

*** **Idosa muito comprometida:** com múltiplas comorbidades avançadas, dependência funcional importante e/ou expectativa de vida limitada.

IMPORTANTE: As metas devem ser individualizadas considerando o perfil clínico, riscos e benefícios para cada pessoa.

Início da insulina basal com NPH

SBD
Sociedade Brasileira de Diabetes

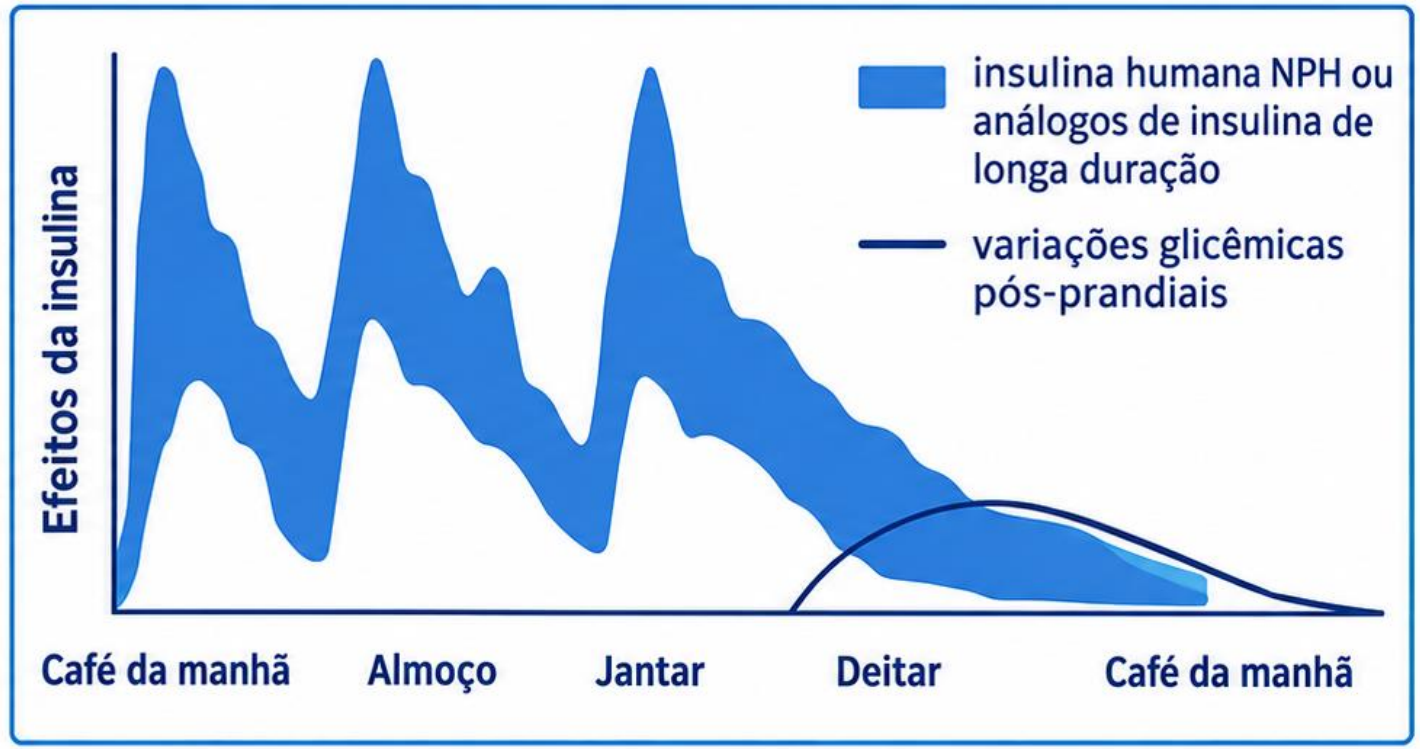
◆ Início

- Aplicar 1 vez ao dia ao deitar (22h)
- **10 UI ou 0,1-0,2 U/kg**
- Manter antidiabéticos orais (se possível)

★ **Monitorar:** jejum

◆ Titulação

- ↑ 1 **UI ou** 2 UI a cada 3 dias
- Meta jejum: 80–130 mg/dL
- Se <70 mg/dL → ↓ 2–4 U



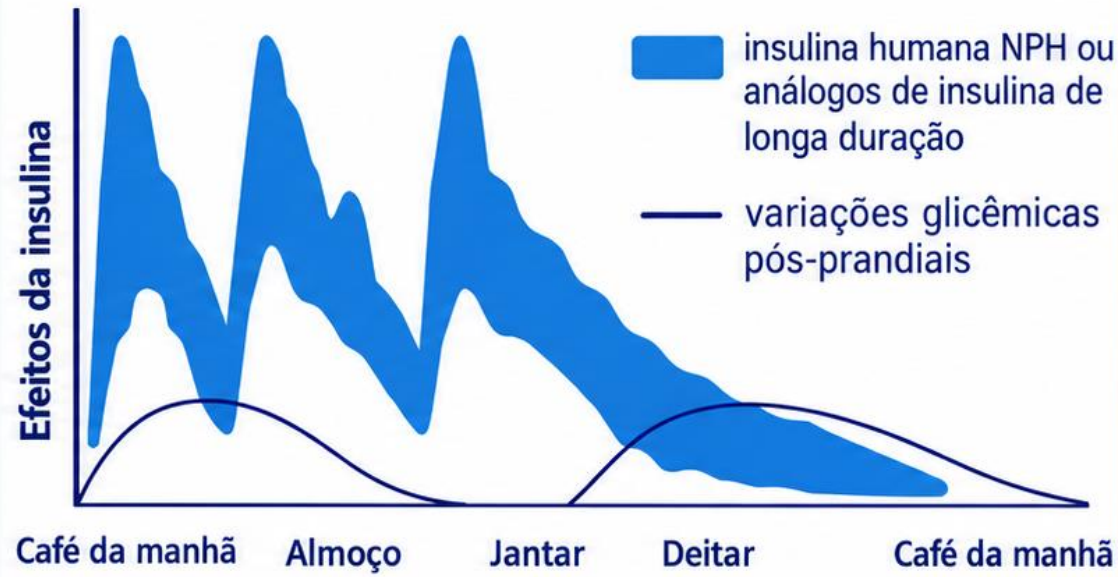
Quando adicionar 2ª dose diária de NPH?

SBD Sociedade Brasileira de Diabetes

HbA1c fora da meta com jejum controlado:

➕ Adicionar NPH pela manhã

- Dividir dose: 2/3 manhã + 1/3 noite (ao deitar)
  - ★ Ajustar dose da manhã pela glicemia antes do jantar
  - ★ Ajustar dose da noite pela glicemia do jejum



❗ Situações de maior atenção por risco de hipoglicemia:

- Se estiver com excesso de basal (>0,5 UI/dia) recomendado reajuste/diminuição de dose

Migração das Insulinas Humanas (NPH) pela Análogo de Insulina de Ação Prolongada

ETAPA DO CUIDADO	SITUAÇÃO CLÍNICA	ORIENTAÇÕES
Regime de administração	Uso de insulina glargina	• Administrar uma vez ao dia, em horário fixo (manhã ou noite). • Em geral, não há necessidade de segunda dose diária.
Conversão terapêutica	Usuários em uso de NPH uma vezes ao dia Usuários em uso de NPH duas ou mais vezes ao dia	• Converter mantendo equivalência de dose (1:1). • Manter o mesmo horário de aplicação. • Reduzir aproximadamente 20% da dose total diária prévia de NPH. • Administrar glargina uma vez ao dia, preferencialmente no horário correspondente à maior dose anterior de NPH.
Titulação da dose	Após a transição terapêutica	• Ajustar a dose de forma individualizada, com base na glicemia de jejum. • Quando necessário, realizar titulação em intervalos de até três dias.

Importante: A escolha do horário, ajuste de dose e acompanhamento devem considerar o perfil do paciente, aderência ao tratamento e metas glicêmicas.

Outros agentes devem ser mantidos?

Metformina

- Manter o tratamento

Pioglitazona

- Manter o tratamento
- Reduzir 50% ou interromper se risco de hipoglicemia
- Contraindicada em IC não compensada.

Sulfonilureias

- Preferir Gliclazida (menor risco de hipoglicemias
- A dose pode ser reduzida ou interrompida se risco de hipoglicemias
- Se insulina basal + bolus, interromper sempre

IDPP-4 (ex: sitagliptina, linagliptina)

- Manter o tratamento
- Interromper se uso de análogos GLP-1

ISGLT-2 (dapagliflozina)

- Manter o tratamento
- Atenção ao risco de cetoacidose euglicêmica, principalmente em insulinopênicos
- Manter boa hidratação VO e alimentação oral, suspender em doença aguda importante ou infecção urinária / genital

Muitas vezes as drogas orais são suspensas por contraindicação.

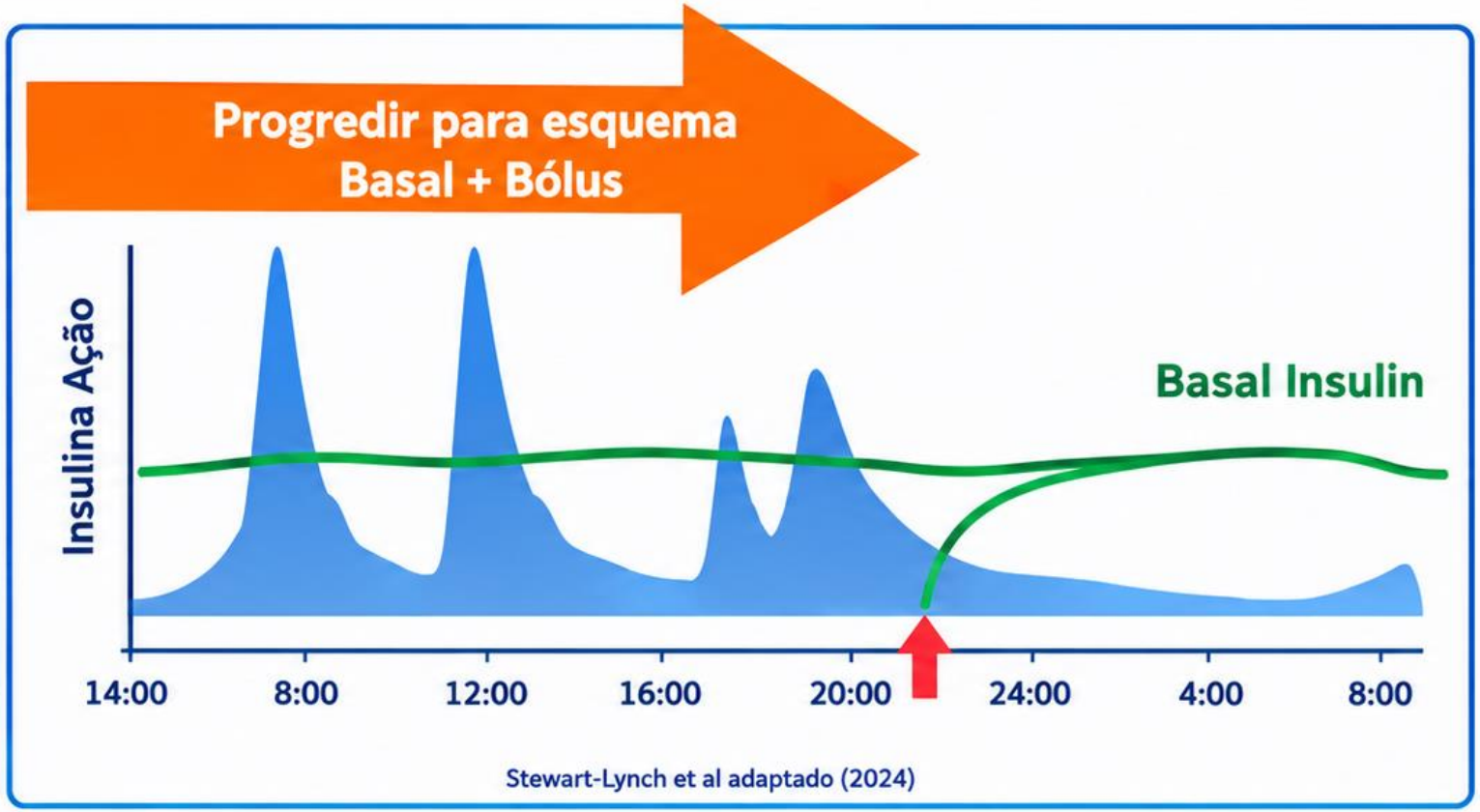
Como no caso da insuficiência hepática, renal ou cardíaca graves.

Critérios de alerta para excesso de insulina basal

SBD Sociedade Brasileira de Diabetes

Insulina basal > 0,5 UI/kg/dia

- Paciente longe da meta de Hemoglobina glicada acima, com glicemia de jejum no alvo
- Episódios de hipoglicemia, por atrasar refeição ou na madrugada
- Queda importante da glicemia (> 50 mg/dL) entre o horário de dormir e o despertar



Stewart-Lynch et al adaptado (2024)

Introdução de insulina bolus (prandial)

SBD Sociedade Brasileira de Diabetes

◆ Avaliação após titulação da NPH

- Em **2 dias/mês:** perfil intensivo → **6 ou 8 glicemias/dia**
  - Antes e 2h após café, almoço e jantar
  - Antes de dormir
  - Madrugada (3h)
  - Jejum do dia seguinte

◆ Interpretação

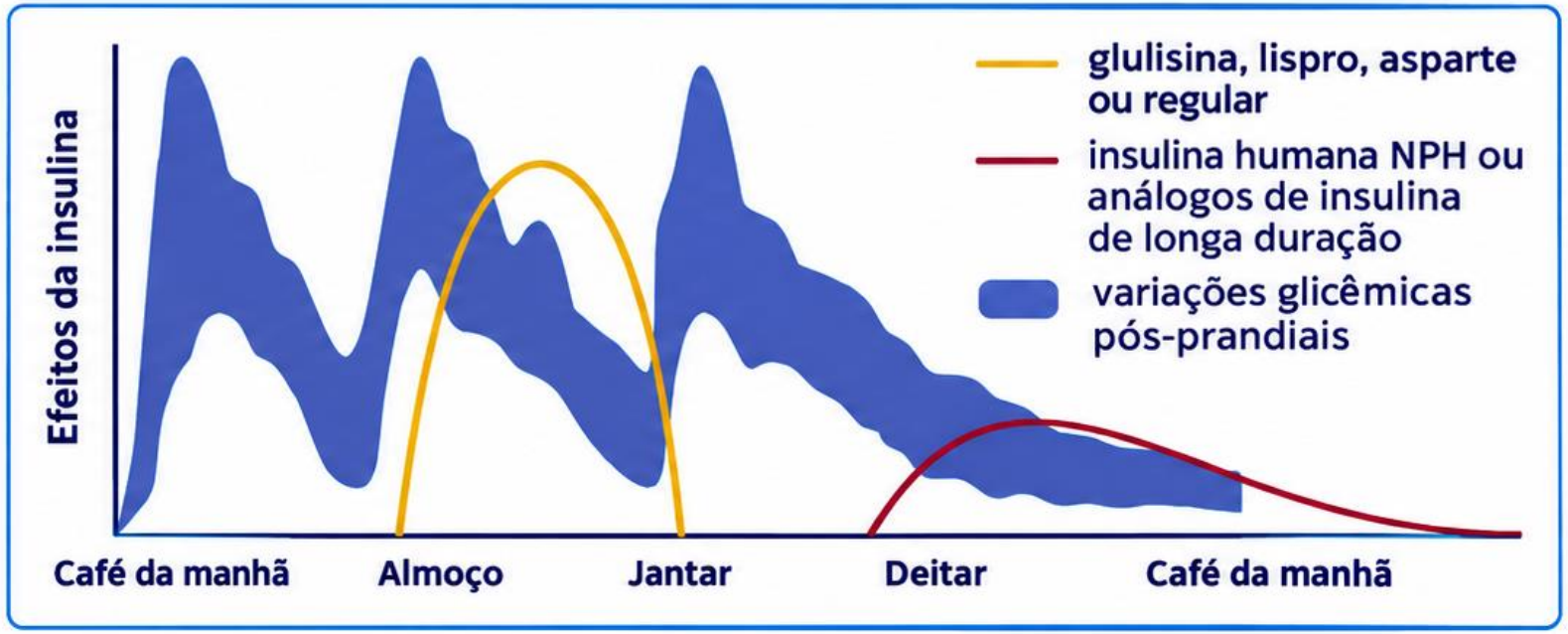
- Pós-prandial > 180 mg/dL

◆ Associar a uma dose de insulina rápida antes da refeição com glicemia pós-prandial mais elevada

- Início: 4 UI ou 10% da dose basal.

★ Monitorar e ajustar: conforme glicemias 2h pós prandiais

- Se A1C < 8%: redução da basal pela mesma quantidade.



CÁLCULO DA DOSE TOTAL DIÁRIA DE INSULINA (DTDI) E DOSE DE INSULINA BASAL NO DIABETES MELLITUS TIPO 1 (DM1)

Quadro 1. Cálculo da Dose Total Diária de Insulina (DTDI) no Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) – Adultos

SITUAÇÃO CLÍNICA	DOSE TOTAL DIÁRIA DE INSULINA (DTDI) (UI/KG/DIA)	DOSE DE INSULINA BASAL (UI/KG/DIA)
Diagnóstico recente	< 0,5	< 0,25
Após remissão parcial da cetoacidose diabética	0,7 a 1,0	0,3 a 0,5

Fonte: BRASIL, 2020.

Quadro 2. Cálculo da Dose Total Diária de Insulina (DTDI) no Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) – Crianças e adolescentes

FAIXA ETÁRIA	DOSE TOTAL DIÁRIA DE INSULINA (DTDI) (UI/KG/DIA)	DOSE DE INSULINA BASAL (UI/KG/DIA)
Lactentes	0,2 a 0,4	0,1 a 0,2
Pré-púberes	0,5 a 0,8	0,2 a 0,4
Púberes	0,8 a 2,0	0,4 a 1,0

Fonte: BRASIL, 2020.

Observação: As doses devem ser individualizadas de acordo com a idade, estado nutricional, nível de atividade física, presença de doenças intercorrentes e monitorização glicêmica.

Como Identificar a Hipoglicemia



SINTOMAS ADRENÉRGICOS

- Tremor, sudorese fria, palpitação, ansiedade, fome
- “No idoso”: Muitas vezes ausentes. Cuidado!



SINTOMAS NEUROGLICOPÊNICOS – “CÉREBRO SEM AÇÚCAR”

- Confusão, sonolência, fala arrastada, visão dupla, tontura
- “No idoso”: Parecem “derrame” ou “demência”. Causa de queda frequente



SINAIS DE ALARME NO IDOSO ≥ 81 ANOS:*

- Mudança súbita de comportamento
- Queda sem explicação
- Desorientação ao acordar

IMPORTANTE: No idoso, os sintomas podem ser leves ou atípicos.
Mantenha atenção sempre que houver mudança no comportamento.

TRATAMENTO: REGRA 15-15

1 PASSO A PASSO SE PACIENTE CONSCIENTE:
Ingerir 15g de carboidrato de absorção rápida



1 colher sopa de açúcar em água

≈ 15g

OU



150 mL de refrigerante comum

≈ 15g

OU



3 balas moles

≈ 15g

OU



1 sachê de mel/glicose

≈ 15g

2 Esperar 15 minutos e medir glicemia de novo

3 Se ainda ≤ 70 mg/dL: repetir os 15g de carboidrato
(≤ 70 mg/dL no adulto • ≤ 80 mg/dL no idoso*)

IMPORTANTE: Reavaliar a glicemia após cada ciclo de 15 minutos até normalização dos sintomas e da glicemia.

***Idoso:** considerar ≤ 80 mg/dL como ponto de hipoglicemia.

Fonte: Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus Tipo 2 – PORTARIA CONJUNTA SAES/SCTIE/MS Nº 13, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024. Cayer PE, Management of hypoglycemia during treatment of diabetes mellitus. DiPSoReview, Last Updated May 15, 2014. Canadian Diabetes Association 2013 clinical practice guidelines, Chapter 14: Hypoglycemia. Can J Diabetes 2013;37.




GLARGILIN

ARMAZENAMENTO

Antes do primeiro uso, os carpules/tubetes devem ser mantidos sob refrigeração entre 2°C e 8°C (sem ser armazenada na porta da geladeira ou submetida ao congelamento). Após a primeira utilização, o carpule poderá permanecer instalado na caneta reutilizável por até 28 dias, sendo armazenado em temperatura ambiente inferior a 30°C ou sob refrigeração, quando necessário.

DESCARTE

Após o término do conteúdo ou do período máximo de utilização, o carpule/tubete deverá ser descartado juntamente com a agulha em recipiente apropriado para resíduos perfurocortantes e, após, cheio, trazê-lo para o Centro de Saúde.

DISPENSAÇÃO

Na primeira dispensação deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

- Registrar a dispensação no sistema GEMM;
- Orientar o usuário ou seu responsável quanto ao uso, conservação e reutilização da caneta;
- Solicitar a assinatura do Termo de Compromisso (Anexo I e II).

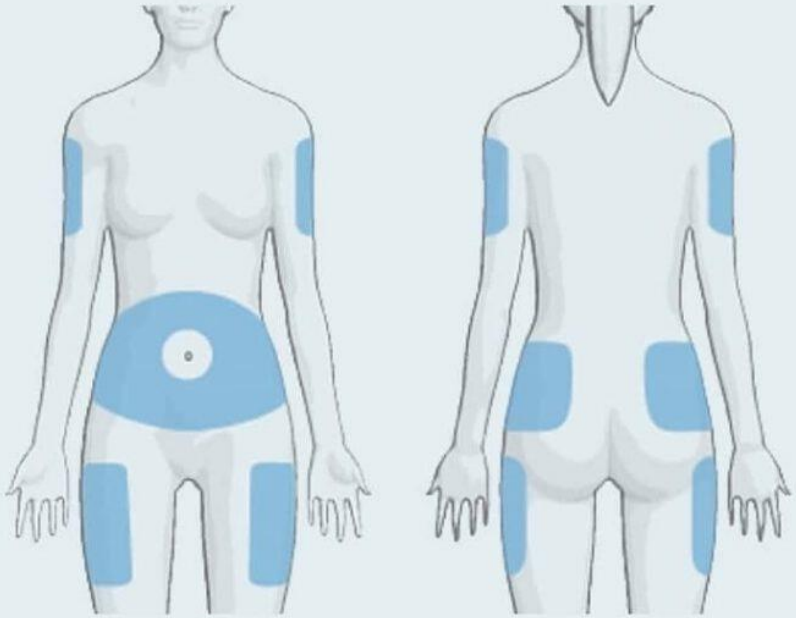
Cada usuário deverá receber apenas uma caneta reutilizável Biopemm®, cuja validade estimada é de três anos.

DISPENSAÇÃO

OBSERVAÇÃO: a dispensação da caneta reutilizável Biopemm® e do carpule de insulina glargina deverá ser realizada exclusivamente mediante prescrições para usuários residentes no Município de Campinas, considerando o quantitativo de insumos disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

As agulhas para caneta de aplicação de insulina são disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em quantitativo proporcional ao número de canetas reutilizáveis e carpules/tubetes encaminhados aos entes Federativos. A dispensação deverá ocorrer exclusivamente aos usuários em uso da caneta reutilizável fornecida pela Rede Municipal de Saúde:

- usuários em uso exclusivo de insulina glargina poderão receber até 30 agulhas por mês;
- usuários em uso concomitante de insulina glargina e insulina Regular poderão receber até 60 agulhas por mês.

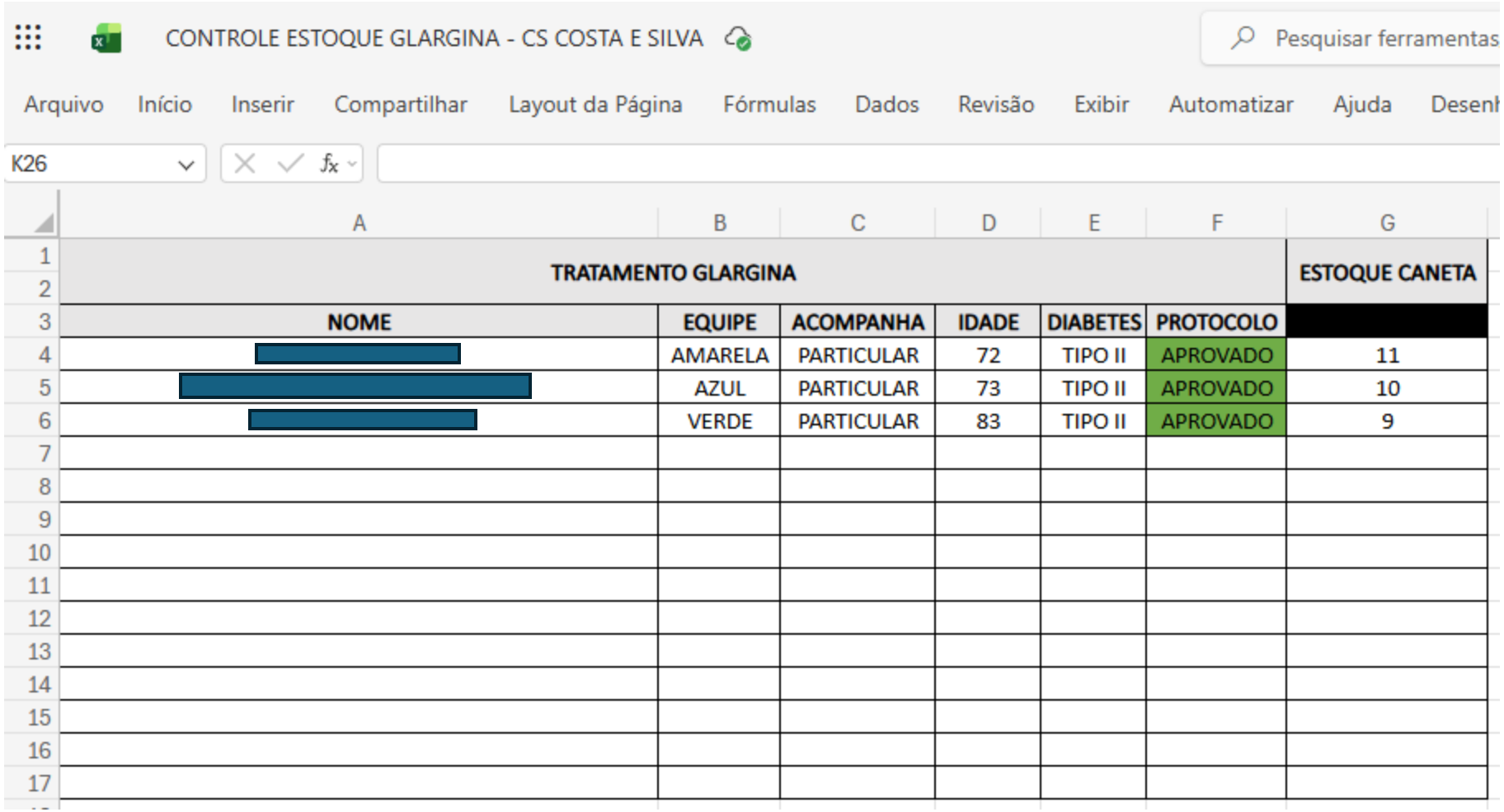


ONDE POSSO APLICAR INSULINA?

@amanda.endocrino

PLANILHA - CONTROLE ESTOQUE GLARGINA - CS COSTA E SILVA

https://prefcampinas-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/souza_juliana_campinas_sp_gov_br/Documents/GLARGINA/CONTROLE ESTOQUE GLARGINA - CS COSTA E SILVA.xlsx?d=wc448c3da15c64d4e9a978168e45fd420&csf=1&web=1&e=Oc1ASH



	A	B	C	D	E	F	G
1	TRATAMENTO GLARGINA						ESTOQUE CANETA
2							
3	NOME	EQUIPE	ACOMPANHA	IDADE	DIABETES	PROTOCOLO	
4	[redacted]	AMARELA	PARTICULAR	72	TIPO II	APROVADO	11
5	[redacted]	AZUL	PARTICULAR	73	TIPO II	APROVADO	10
6	[redacted]	VERDE	PARTICULAR	83	TIPO II	APROVADO	9
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

PREFEITURA DE
CAMPINAS

Obrigado!

Juntos por uma atenção primária
mais segura e qualificada!

